tr.9

MỤC LỤC TÓM TẮT

TẬP 1

1 Đo lường
2 Chuyển động thẳng
3 Vectơ
4 Chuyển động trong hai và ba chiều
5 Lực và chuyển động—I
6 Lực và chuyển động—II
7 Động năng và công
8 Thế năng và bảo toàn năng lượng
9 Khối tâm và động lượng
10 Sự quay
11 Lăn, mômen lực và mômen động lượng
12 Cân bằng và tính đàn hồi
13 Lực hấp dẫn
14 Chất lưu
15 Dao động
16 Sóng—I
17 Sóng—II
18 Nhiệt độ, nhiệt lượng và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học
19 Thuyết động học chất khí
20 Entropy và định luật thứ hai của nhiệt động lực học

TẬP 2

21 Định luật Coulomb
22 Điện trường
23 Định luật Gauss
24 Điện thế
25 Điện dung
26 Dòng điện và điện trở
27 Mạch điện
28 Từ trường
29 Từ trường do dòng điện
30 Hiện tượng cảm ứng và độ tự cảm
31 Dao động điện từ và dòng điện xoay chiều
32 Các phương trình Maxwell; Từ tính của vật chất
33 Sóng điện từ
34 Ảnh
35 Giao thoa
36 Nhiễu xạ
37 Thuyết tương đối
38 Photon và sóng vật chất
39 Tìm hiểu thêm về sóng vật chất
40 Tất cả về nguyên tử
41 Dẫn điện trong chất rắn

42 Vật lý hạt nhân
43 Năng lượng hạt nhân
44 Quark, lepton và Vụ nổ lớn

Phụ lục / Đáp án các Điểm kiểm tra và các Câu hỏi, Bài tập đánh số lẻ / Chỉ mục tr.10

MỤC LỤC

1 Đo lường 1

1.1 ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG, BAO GỒM ĐỘ DÀI 1

Vật lý học là gì? 1
Đo lường các đại lượng 1
Hệ đơn vị Quốc tế 2
Đổi đơn vị 3
Độ dài 3
Chữ số có nghĩa và chữ số thập phân 4

1.2 THỜI GIAN 5

Thời gian 5

1.3 KHỐI LƯỢNG 6

Khối lượng 7

ÔN TẬP & TÓM TẮT 8 **BÀI TẬP** 8

2 Chuyển động thẳng 13

2.1 VỊ TRÍ, ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ VẬN TỐC TRUNG BÌNH 13

Vật lý học là gì? 13
Chuyển động 14
Vị trí và độ dịch chuyển 14
Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình 15

2.2 VẬN TỐC TỨC THỜI VÀ TỐC ĐỘ 18

Vận tốc tức thời và tốc độ 18

2.3 GIA TỐC 20

Gia tốc 20

2.4 GIA TỐC KHÔNG ĐỔI 23

Gia tốc không đổi: Một trường hợp đặc biệt 23
Một góc nhìn khác về gia tốc không đổi 27

2.5 GIA TỐC RƠI TỰ DO 28

Gia tốc rơi tự do 28

2.6 TÍCH PHÂN ĐỒ THỊ TRONG PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG **30**

Tích phân đồ thị trong phân tích chuyển động 30

ÔN TẬP & TÓM TẮT 32 **CÂU HỎI** 32 **BÀI TẬP** 33

3 Vectơ **44**

3.1 VECTƠ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA VECTƠ **44**

Vật lý học là gì? 44
Vectơ và đại lượng vô hướng 44
Cộng vectơ bằng phương pháp hình học 45
Các thành phần của vectơ 46

3.2 VECTƠ ĐƠN VỊ, CỘNG CÁC VECTƠ THEO CÁC THÀNH PHẦN **50**

Vectơ đơn vị 50
Cộng các vectơ theo các thành phần 50
Vectơ và các định luật vật lý 51

3.3 NHÂN CÁC VECTƠ **52**

Nhân các vectơ 53

ÔN TẬP & TÓM TẮT 58 **CÂU HỎI** 59 **BÀI TẬP** 60

4 Chuyển động trong hai và ba chiều **67**

4.1 VỊ TRÍ VÀ ĐỘ DỊCH CHUYỂN **67**

Vật lý học là gì? 67
Vị trí và độ dịch chuyển 68

4.2 VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ VẬN TỐC TỨC THỜI **70**

Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời 70

4.3 GIA TỐC TRUNG BÌNH VÀ GIA TỐC TỨC THỜI **73**

Gia tốc trung bình và gia tốc tức thời 73

4.4 CHUYỂN ĐỘNG NÉM **75**

Chuyển động ném 76

4.5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU **82**

Chuyển động tròn đều 82

4.6 CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI TRONG MỘT CHIỀU **84**

Chuyển động tương đối trong một chiều 78

4.7 CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI TRONG HAI CHIỀU **86**

Chuyển động tương đối trong hai chiều 86

ÔN TẬP & TÓM TẮT 88 **CÂU HỎI** 89 **BÀI TẬP** 90

5 Lực và chuyển động—I **101**

5.1 CÁC ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI CỦA NEWTON **101**

Vật lý học là gì? 101
Cơ học Newton 102
Định luật thứ nhất của Newton 102
Lực 103
Khối lượng 104
Định luật thứ hai của Newton 105

5.2 MỘT SỐ LỰC CỤ THỂ **109**

Một số lực cụ thể 109 tr.11

5.3 VẬN DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON **113**

Định luật thứ ba của Newton 113
Vận dụng các định luật Newton 115

ÔN TẬP & TÓM TẮT 121 **CÂU HỎI** 122 **BÀI TẬP** 124

6 Lực và chuyển động—II **132**

6.1 MA SÁT **132**

Vật lý học là gì? 132
Ma sát 132
Các tính chất của ma sát 135

6.2 LỰC CẢN VÀ TỐC ĐỘ GIỚI HẠN **138**

Lực cản và tốc độ giới hạn 138

6.3 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU **140**

Chuyển động tròn đều 141

ÔN TẬP & TÓM TẮT 145 **CÂU HỎI** 145 **BÀI TẬP** 146

7 Động năng và công **156**

7.1 ĐỘNG NĂNG **156**

Vật lý học là gì? 156
Năng lượng là gì? 156
Động năng 157

7.2 CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG **158**

Công 158
Công và động năng 159

7.3 CÔNG SINH BỞI LỰC HẤP DẪN **163**

Công sinh bởi lực hấp dẫn 163

7.4 CÔNG SINH BỞI LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO **167**

Công sinh bởi lực đàn hồi của lò xo 167

7.5 CÔNG SINH BỞI MỘT LỰC BIẾN ĐỔI TỔNG QUÁT **170**

Công sinh bởi một lực biến đổi tổng quát 171

7.6 CÔNG SUẤT **174**

Công suất 174

ÔN TẬP & TÓM TẮT 176 **CÂU HỎI** 177 **BÀI TẬP** 179

8 Thế năng và bảo toàn năng lượng **186**

8.1 THẾ NĂNG **186**

Vật lý học là gì? 187
Công và thế năng 187
Sự độc lập đối với đường đi của các lực thế 188
Xác định các giá trị thế năng 190

8.2 BẢO TOÀN CƠ NĂNG **193**

Bảo toàn cơ năng 193

8.3 ĐỌC ĐỒ THỊ THẾ NĂNG **196**

Đọc đồ thị thế năng 197

8.4 CÔNG THỰC HIỆN LÊN MỘT HỆ BỞI NGOẠI LỰC **201**

Công thực hiện lên một hệ bởi ngoại lực 201

8.5 BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG **205**

Bảo toàn năng lượng 205

ÔN TẬP & TÓM TẮT 209 **CÂU HỎI** 210 **BÀI TẬP** 212

9 Khối tâm và động lượng **225**

9.1 KHỐI TÂM **225**

Vật lý học là gì? 225
Khối tâm 226

9.2 ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON CHO HỆ CHẤT ĐIỂM **229**

Định luật thứ hai của Newton cho hệ chất điểm 230

9.3 ĐỘNG LƯỢNG TUYẾN TÍNH **234**

Động lượng tuyến tính 234
Động lượng tuyến tính của hệ chất điểm 235

9.4 VA CHẠM VÀ XUNG LƯỢNG **236**

Va chạm và xung lượng 236

9.5 BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG TUYẾN TÍNH **240**

Bảo toàn động lượng tuyến tính 240

9.6 ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG NĂNG TRONG VA CHẠM **243**

Động lượng và động năng trong va chạm 243
Va chạm không đàn hồi trong một chiều 244

9.7 VA CHẠM ĐÀN HỒI TRONG MỘT CHIỀU **247**

Va chạm đàn hồi trong một chiều 247

9.8 VA CHẠM TRONG HAI CHIỀU **251**

Va chạm trong hai chiều 251

9.9 CÁC HỆ CÓ KHỐI LƯỢNG THAY ĐỔI: TÊN LỬA **252**

Các hệ có khối lượng thay đổi: Tên lửa 252

ÔN TẬP & TÓM TẮT 254 **CÂU HỎI** 256 **BÀI TẬP** 257

10 Sự quay **270**

10.1 CÁC BIẾN QUAY **270**

Vật lý học là gì? 271
Các biến quay 272
Các đại lượng góc có phải là vectơ không? 277 tr.12

10.2 QUAY VỚI GIA TỐC GÓC KHÔNG ĐỔI **279**

Quay với gia tốc góc không đổi 279

10.3 LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIẾN SỐ DÀI VÀ BIẾN SỐ GÓC **281**

Liên hệ giữa các biến số dài và biến số góc 281

10.4 ĐỘNG NĂNG QUAY **285**

Động năng quay 285

10.5 TÍNH TOÁN MÔMEN QUÁN TÍNH **286**

Tính toán mômen quán tính 287

10.6 MÔMEN LỰC **291**

Mômen lực 291

10.7 ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON CHO CHUYỂN ĐỘNG QUAY **292**

Định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay 293

10.8 CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG QUAY **296**

Công và động năng quay 297

ÔN TẬP & TÓM TẮT 299 **CÂU HỎI** 300 **BÀI TẬP** 301

11 Lăn, Mômen lực và Mômen động lượng **310**

11.1 LĂN LÀ SỰ KẾT HỢP CỦA TỊNH TIẾN VÀ QUAY **310**

Vật lý học là gì? 310
Lăn là sự kết hợp của tịnh tiến và quay 310

11.2 CÁC LỰC VÀ ĐỘNG NĂNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG LĂN **313**

Động năng của chuyển động lăn 313
Các lực của chuyển động lăn 314

11.3 CON QUAY YO-YO **316**

Con quay yo-yo 317

11.4 XEM LẠI MÔMEN LỰC **317**

Xem lại mômen lực 318

11.5 MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG **320**

Mômen động lượng 320

11.6 ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON DƯỚI DẠNG GÓC **322**

Định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc 322

11.7 MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA VẬT RẮN **325**

Mômen động lượng của một hệ chất điểm 325
Mômen động lượng của vật rắn quay quanh một trục cố định 326

11.8 BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG **328**

Bảo toàn mômen động lượng 328

11.9 HIỆN TƯỢNG TUẾ SAI CỦA CON QUAY HỒI CHUYỂN **333**

Hiện tượng tuế sai của con quay hồi chuyển 333

ÔN TẬP & TÓM TẮT 334 **CÂU HỎI** 335 **BÀI TẬP** 336

12 Cân bằng và Tính đàn hồi **344**

12.1 CÂN BẰNG **344**

Vật lý học là gì? 344
Cân bằng 344
Các điều kiện cân bằng 346
Trọng tâm 347

12.2 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÂN BẰNG TĨNH **349**

Một số ví dụ về cân bằng tĩnh 349

12.3 TÍNH ĐÀN HỒI **355**

Các kết cấu siêu tĩnh 355
Tính đàn hồi 356

ÔN TẬP & TÓM TẮT 360 **CÂU HỎI** 360 **BÀI TẬP** 362

13 Lực hấp dẫn **372**

13.1 ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN CỦA NEWTON **372**

Vật lý học là gì? 372
Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton 373

13.2 LỰC HẤP DẪN VÀ NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT **375**

Lực hấp dẫn và nguyên lý chồng chất 375

13.3 LỰC HẤP DẪN GẦN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT **377**

Lực hấp dẫn gần bề mặt Trái Đất 378

13.4 LỰC HẤP DẪN BÊN TRONG TRÁI ĐẤT **381**

Lực hấp dẫn bên trong Trái Đất 381

13.5 THẾ NĂNG HẤP DẪN **383**

Thế năng hấp dẫn 383

13.6 CÁC HÀNH TINH VÀ VỆ TINH: CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER **387**

Các hành tinh và vệ tinh: Các định luật Kepler 388

13.7 VỆ TINH: QUỸ ĐẠO VÀ NĂNG LƯỢNG **390**

Vệ tinh: Quỹ đạo và năng lượng 391

13.8 EINSTEIN VÀ THUYẾT HẤP DẪN **393**

Einstein và thuyết hấp dẫn 393

ÔN TẬP & TÓM TẮT 396 **CÂU HỎI** 397 **BÀI TẬP** 399 tr.13

14 Chất lưu **406**

14.1 CHẤT LƯU, KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT **406**

Vật lý học là gì? 406
Chất lưu là gì? 406
Khối lượng riêng và áp suất 407

14.2 CHẤT LƯU Ở TRẠNG THÁI NGHỈ **409**

Chất lưu ở trạng thái nghỉ 409

14.3 ĐO ÁP SUẤT **412**

Đo áp suất 412

14.4 NGUYÊN LÝ PASCAL **413**

Nguyên lý Pascal 413

14.5 NGUYÊN LÝ ARCHIMEDES **415**

Nguyên lý Archimedes 415

14.6 PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC **419**

Chất lưu lý tưởng trong chuyển động 420
Phương trình liên tục 421

14.7 PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI **423**

Phương trình Bernoulli 424

ÔN TẬP & TÓM TẮT 426 **CÂU HỎI** 427 **BÀI TẬP** 428

15 Dao động **436**

15.1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA **436**

Vật lý học là gì? 437
Dao động điều hòa 437
Quy luật lực trong dao động điều hòa 442

15.2 NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA **444**

Năng lượng trong dao động điều hòa 444

15.3 DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA GÓC **446**

Dao động tử điều hòa góc 446

15.4 CÁC CON LẮC, CHUYỂN ĐỘNG TRÒN **448**

Các con lắc 448
Dao động điều hòa và chuyển động tròn đều 451

15.5 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TẮT DẦN **453**

Dao động điều hòa tắt dần 453

15.6 DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG **456**

Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng 456

ÔN TẬP & TÓM TẮT 457 **CÂU HỎI** 458 **BÀI TẬP** 459

16 Sóng—I **468**

16.1 SÓNG NGANG **468**

Vật lý học là gì? 469
Các loại sóng 469
Sóng ngang và sóng dọc 469
Bước sóng và tần số 470
Tốc độ của sóng truyền 473

16.2 TỐC ĐỘ SÓNG TRÊN DÂY CĂNG **476**

Tốc độ sóng trên dây căng 476

16.3 NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA SÓNG TRUYỀN DỌC THEO DÂY **478**

Năng lượng và công suất của sóng truyền dọc theo dây 478

16.4 PHƯƠNG TRÌNH SÓNG **480**

Phương trình sóng 480

16.5 SỰ GIAO THOA SÓNG **482**

Nguyên lý chồng chất sóng 483
Sự giao thoa sóng 483

16.6 GIẢN ĐỒ VECTƠ QUAY **487**

Giản đồ vectơ quay 487

16.7 SÓNG DỪNG VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG **490**

Sóng dừng 491
Sóng dừng và hiện tượng cộng hưởng 493

ÔN TẬP & TÓM TẮT 495 **CÂU HỎI** 496 **BÀI TẬP** 497

17 Sóng—II **505**

17.1 TỐC ĐỘ ÂM THANH **505**

Vật lý học là gì? 505
Sóng âm 505
Tốc độ âm thanh 506

17.2 SÓNG ÂM TRUYỀN **508**

Sóng âm truyền 509

17.3 SỰ GIAO THOA **511**

Sự giao thoa 511

17.4 CƯỜNG ĐỘ ÂM VÀ MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM **515**

Cường độ âm và mức cường độ âm 515

17.5 CÁC NGUỒN ÂM NHẠC **518**

Các nguồn âm nhạc 518

17.6 HIỆN TƯỢNG PHÁCH **522**

Hiện tượng phách 522 tr.14

17.7 HIỆU ỨNG DOPPLER **524**

Hiệu ứng Doppler 525

17.8 TỐC ĐỘ SIÊU THANH, SÓNG XUNG KÍCH **529**

Tốc độ siêu thanh, sóng xung kích 529

ÔN TẬP & TÓM TẮT 530 **CÂU HỎI** 531 **BÀI TẬP** 532

18 Nhiệt độ, Nhiệt lượng và Định luật thứ nhất của Nhiệt động lực học **541**

18.1 NHIỆT ĐỘ **541**

Vật lý học là gì? 541
Nhiệt độ 542
Định luật số không của nhiệt động lực học 542
Đo nhiệt độ 543

18.2 CÁC THANG NHIỆT ĐỘ CELSIUS VÀ FAHRENHEIT **545**

Các thang nhiệt độ Celsius và Fahrenheit 546

18.3 SỰ NỞ VÌ NHIỆT **547**

Sự nở vì nhiệt 548

18.4 SỰ HẤP THỤ NHIỆT **550**

Nhiệt độ và nhiệt lượng 551
Sự hấp thụ nhiệt của chất rắn và chất lỏng 552

18.5 ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC **556**

Xem xét kỹ hơn về nhiệt lượng và công 557
Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học 559
Một số trường hợp đặc biệt của định luật thứ nhất của nhiệt động lực học 560

18.6 CÁC CƠ CHẾ TRUYỀN NHIỆT **562**

Các cơ chế truyền nhiệt 563

ÔN TẬP & TÓM TẮT 567 **CÂU HỎI** 569 **BÀI TẬP** 570

19 Thuyết động học chất khí **578**

19.1 SỐ AVOGADRO **578**

Vật lý học là gì? 578
Số Avogadro 579

19.2 KHÍ LÝ TƯỞNG **579**

Khí lý tưởng 580

19.3 ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ CĂN QUÂN PHƯƠNG **583**

Áp suất, nhiệt độ và tốc độ căn quân phương 583

19.4 ĐỘNG NĂNG TỊNH TIẾN **586**

Động năng tịnh tiến 586

19.5 QUÃNG ĐƯỜNG TỰ DO TRUNG BÌNH **587**

Quãng đường tự do trung bình 587

19.6 SỰ PHÂN BỐ TỐC ĐỘ PHÂN TỬ **589**

Sự phân bố tốc độ phân tử 590

19.7 NHIỆT DUNG RIÊNG MOL CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG **593**

Nhiệt dung riêng mol của khí lý tưởng 593

19.8 BẬC TỰ DO VÀ NHIỆT DUNG RIÊNG MOL **597**

Bậc tự do và nhiệt dung riêng mol 597
Gợi ý về thuyết lượng tử 600

19.9 SỰ GIÃN NỞ ĐOẠN NHIỆT CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG **600**

Sự giãn nở đoạn nhiệt của khí lý tưởng 601

ÔN TẬP & TÓM TẮT 605 **CÂU HỎI** 606 **BÀI TẬP** 606

20 Entropy và Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học **613**

20.1 ENTROPY **613**

Vật lý học là gì? 614
Các quá trình không thuận nghịch và entropy 614
Độ biến thiên entropy 615
Định luật thứ hai của nhiệt động lực học 619

20.2 ENTROPY TRONG THẾ GIỚI THỰC: ĐỘNG CƠ NHIỆT **620**

Entropy trong thế giới thực: Động cơ nhiệt 621

20.3 MÁY LÀM LẠNH VÀ ĐỘNG CƠ THỰC **626**

Entropy trong thế giới thực: Máy làm lạnh 627
Hiệu suất của các động cơ thực 628

20.4 QUAN ĐIỂM THỐNG KÊ VỀ ENTROPY **629**

Quan điểm thống kê về entropy 629

ÔN TẬP & TÓM TẮT 633 **CÂU HỎI** 634 **BÀI TẬP** 635

PHỤ LỤC

A Hệ Đơn vị Quốc tế (SI) A-1
B Một số hằng số vật lý cơ bản A-3
C Một số dữ liệu thiên văn A-4
D Các hệ số chuyển đổi A-5
E Các công thức toán học A-9
F Tính chất của các nguyên tố A-12
G Bảng tuần hoàn các nguyên tố A-15

ĐÁP ÁN

Cho các Điểm kiểm tra và các Câu hỏi, Bài tập số lẻ AN-1

CHỈ MỤC **I-1**